Carga eléctrica y ley de Coulomb

Dos cargas puntuales, una fuerza a lo largo de la recta que las une

Qué vas a practicar. Contar cargas como múltiplos de e y aplicar la conservación de la carga; calcular la fuerza entre dos cargas puntuales con su dirección; comparar la fuerza eléctrica con la gravitatoria; sumar fuerzas por superposición en una recta y en un plano; deducir la fuerza sobre el eje de simetría de dos cargas y su máximo; resolver el equilibrio de péndulos cargados y entender la balanza de torsión.

$$F = k\,\frac{|q_1 q_2|}{r^2} \qquad \vec{F}_{1\to 2} = k\,\frac{q_1 q_2}{r^2}\,\hat{r}_{12} \qquad k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \qquad \vec{F}_{\text{neta}} = \sum_i \vec{F}_i$$

Cómo usar este taller: lee el ejercicio resuelto de cada sección, tapa la solución e intenta rehacerlo; luego resuelve los retos. Antes de calcular, dibuja las cargas, la recta que une cada par y el sentido de cada fuerza. $\hat{r}_{12}$ es el vector unitario que va de q_1 hacia q_2. Constantes (Young y Freedman, 2009): $k = 8{,}988 \times 10^{9}\ \text{N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$, $\epsilon_0 = 8{,}854 \times 10^{-12}\ \text{C}^2/(\text{N}\cdot\text{m}^2)$, $e = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{C}$, $m_e = 9{,}109 \times 10^{-31}\ \text{kg}$, $m_p = 1{,}673 \times 10^{-27}\ \text{kg}$, $G = 6{,}674 \times 10^{-11}\ \text{N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2$, $g = 9{,}80\ \text{m/s}^2$.

Antes de empezar, repasa. Componentes de un vector y vectores unitarios $\hat{\imath}$, $\hat{\jmath}$; el teorema de Pitágoras; las leyes de Newton (equilibrio $\sum \vec{F} = \vec{0}$ y acción y reacción) y la ley de gravitación. Las palabras nuevas están en el glosario de la guía de estudio.

1.1 La carga está cuantizada y se conserva

Ejercicio resuelto 1 · Dos esferas que se tocan

Una esfera metálica A tiene +6,0 µC y otra idéntica B tiene −2,0 µC. Se tocan y se separan. ¿Qué carga queda en cada una? ¿Cuántos electrones pasaron, y en qué sentido?

Predice antes de calcular. ¿Las cargas se igualan, se anulan o se intercambian?

1. Conservación

La carga total no cambia: $Q = (+6{,}0) + (-2{,}0) = +4{,}0\ \mu\text{C}$. Como las esferas son idénticas, se reparte por igual: $q'_A = q'_B = +2{,}0\ \mu\text{C}$.

2. Qué se movió

Solo se mueven electrones. A pasó de +6,0 a +2,0 µC: ganó −4,0 µC de electrones, que llegaron desde B.

$$N = \frac{|\Delta q_A|}{e} = \frac{4{,}0 \times 10^{-6}}{1{,}602 \times 10^{-19}} = 2{,}50 \times 10^{13}\ \text{electrones.}$$

3. Verificación

B pasó de −2,0 a +2,0 µC: perdió esos mismos $2{,}50 \times 10^{13}$ electrones. Al final a cada esfera le faltan $1{,}25 \times 10^{13}$ electrones.

Resultado. $q'_A = q'_B = +2{,}0\,\mu\text{C}$; pasaron $2{,}50 \times 10^{13}$ electrones de B hacia A.

Reto 1 [nivel básico]

¿Cuántos electrones de más tiene un cuerpo con carga $-1{,}0\,\text{nC}$?

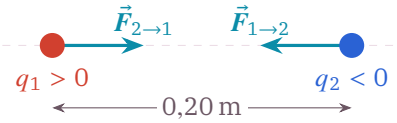
Reto 2 [nivel básico]

Dos esferas idénticas con $+q$ y $-3q$, a una distancia d, se atraen con una fuerza F_0. Se tocan y se devuelven a la misma distancia. ¿Cuánto vale la nueva fuerza en términos de F_0? ¿Es de atracción o de repulsión?

1.2 Fuerza entre dos cargas puntuales

Ejercicio resuelto 2 · Dos cargas de signo opuesto

$q_1 = +3{,}0\,\mu\text{C}$ está en el origen y $q_2 = -5{,}0\,\mu\text{C}$ en $x = 0{,}20\,\text{m}$. Calcula la fuerza que cada una ejerce sobre la otra.



Predice antes de calcular. $|q_2|$ es mayor que $|q_1|$. ¿Cuál de las dos siente la fuerza más grande?

1. Módulo

Con los valores absolutos de las cargas:

$$F = k\frac{|q_1 q_2|}{r^2} = (8{,}988 \times 10^9)\frac{(3{,}0 \times 10^{-6})(5{,}0 \times 10^{-6})}{(0{,}20)^2}\,\text{N} = 3{,}37\,\text{N}.$$

2. Dirección

Signos opuestos: se atraen. Con la forma vectorial, $\hat{\boldsymbol{r}}_{12} = +\hat{\boldsymbol{\imath}}$ y $q_1 q_2 < 0$:

$$\vec{\boldsymbol{F}}_{1\to2} = k\frac{q_1 q_2}{r^2}\,\hat{\boldsymbol{r}}_{12} = -3{,}37\,\text{N}\,\hat{\boldsymbol{\imath}}, \qquad \vec{\boldsymbol{F}}_{2\to1} = +3{,}37\,\text{N}\,\hat{\boldsymbol{\imath}}.$$

3. Verificación

$\vec{\boldsymbol{F}}_{2\to1} = -\vec{\boldsymbol{F}}_{1\to2}$: tercera ley de Newton. El producto $q_1 q_2$ aparece en las dos fuerzas, así que los módulos son iguales.

Resultado. 3,37 N sobre cada carga, una hacia la otra. La carga mayor no siente más fuerza.

Reto 3 [nivel básico]

En el ejercicio 2 se separan las cargas hasta 0,40 m. ¿Cuánto vale ahora la fuerza? Razónalo sin volver a reemplazar todo.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

1.3 Fuerza eléctrica frente a gravitatoria

Ejercicio resuelto 3 · Dos protones

Calcula cuántas veces es mayor la repulsión eléctrica que la atracción gravitatoria entre dos protones.

1. La distancia se cancela

Las dos fuerzas van como $1/r^2$:

$$\frac{F_e}{F_g} = \frac{k\,e^2/r^2}{G\,m_p^2/r^2} = \frac{k\,e^2}{G\,m_p^2}.$$

2. Reemplazo

$$\frac{F_e}{F_g} = \frac{(8{,}988\times10^{9})(1{,}602\times10^{-19})^2}{(6{,}674\times10^{-11})(1{,}673\times10^{-27})^2} = 1{,}23\times10^{36}.$$

Resultado. $F_e/F_g = 1{,}23\times10^{36}$, a cualquier distancia. Entre dos electrones el cociente es $4{,}17\times10^{42}$, porque su masa es menor.

Reto 4 [nivel básico]

En el átomo de hidrógeno, el electrón y el protón están a unos $5{,}29\times10^{-11}$ m. ¿Cuánto vale la fuerza eléctrica entre ellos?

1.4 Superposición en una recta

Ejercicio resuelto 4 · Dónde se equilibra una tercera carga, por dos caminos

$q_1 = +2{,}0\ \mu\text{C}$ está en $x = 0$ y $q_2 = +8{,}0\ \mu\text{C}$ en $x = L = 0{,}60$ m. ¿Dónde hay que poner una carga q_0 para que la fuerza neta sobre ella sea cero?



1. Dónde puede estar

Fuera del segmento, las dos fuerzas apuntan hacia el mismo lado y no se anulan. Entre las cargas, q_1 empuja hacia la derecha y q_2 hacia la izquierda: el punto está en $0 < x < L$.

2. Igualdad de módulos

q_0 y k se cancelan:

$$k\frac{q_1 q_0}{x^2} = k\frac{q_2 q_0}{(L-x)^2} \Rightarrow \frac{q_1}{x^2} = \frac{q_2}{(L-x)^2}.$$

3. Camino A · raíz cuadrada

Las dos distancias son positivas en el segmento:

$$\frac{L-x}{x} = \sqrt{\frac{q_2}{q_1}} = 2 \Rightarrow x = \frac{L}{1+\sqrt{q_2/q_1}} = \frac{0{,}60}{3} = 0{,}20\ \text{m}.$$

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

4. Camino B · ecuación cuadrática

Multiplicando en cruz, $8x^2 = 2(0{,}60 - x)^2$, es decir, $3x^2 + 1{,}2x - 0{,}36 = 0$:

$$x = \frac{-1{,}2 \pm \sqrt{1{,}44 + 4{,}32}}{6} = \frac{-1{,}2 \pm 2{,}4}{6} \Rightarrow x = 0{,}20\,\text{m} \text{ o } x = -0{,}60\,\text{m}.$$

La raíz negativa está fuera del segmento: ahí los módulos son iguales, pero las dos fuerzas apuntan hacia la izquierda. Se descarta.

Resultado. $x = 0{,}20$ m, más cerca de la carga menor. No depende del valor ni del signo de q_0.

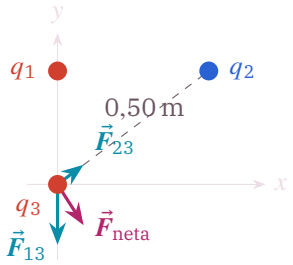
Reto 5 [nivel medio]

Repite el ejercicio 4 con $q_2 = -8{,}0\,\mu\text{C}$. ¿Dónde está ahora el punto de fuerza nula? Ojo: ya no está entre las cargas.

1.5 Superposición en el plano

Ejercicio resuelto 5 · Tres cargas, por dos caminos

$q_3 = +4{,}0\,\mu\text{C}$ está en el origen; $q_1 = +2{,}0\,\mu\text{C}$ en $(0;\ 0{,}30)$ m y $q_2 = -3{,}0\,\mu\text{C}$ en $(0{,}40;\ 0{,}30)$ m. Calcula la fuerza neta sobre q_3.



1. Cada fuerza por separado

$F_{13} = k\dfrac{(2{,}0)(4{,}0)\times 10^{-12}}{(0{,}30)^2} = 0{,}799$ N, repulsión: hacia $-y$. $F_{23} = k\dfrac{(3{,}0)(4{,}0)\times 10^{-12}}{(0{,}50)^2} = 0{,}431$ N, atracción: hacia q_2.

2. Camino A · ángulos

La recta de q_3 a q_2 forma con el eje x un ángulo con $\cos\alpha = 0{,}40/0{,}50 = 0{,}80$ y $\sin\alpha = 0{,}60$:

$$\vec{F}_{23} = (0{,}431)(0{,}80\,\hat{\imath} + 0{,}60\,\hat{\jmath}) = (0{,}345\,\hat{\imath} + 0{,}259\,\hat{\jmath})\ \text{N}.$$

3. Camino B · vector unitario

Con $\vec{F}_{j\to 3} = k\,q_j q_3\,(\vec{r}_3 - \vec{r}_j)/|\vec{r}_3 - \vec{r}_j|^3$, el signo de $q_j q_3$ da solo el sentido:

$$\vec{F}_{2\to 3} = k\frac{(-3{,}0)(4{,}0)\times 10^{-12}}{(0{,}50)^3}(-0{,}40\,\hat{\imath} - 0{,}30\,\hat{\jmath}) = (0{,}345\,\hat{\imath} + 0{,}259\,\hat{\jmath})\ \text{N}.$$

4. Suma

$\vec{F}_{\text{neta}} = (0{,}345\,\hat{\imath} + 0{,}259\,\hat{\jmath}) + (-0{,}799\,\hat{\jmath}) = (0{,}345\,\hat{\imath} - 0{,}540\,\hat{\jmath})$ N.

$$F = \sqrt{0{,}345^2 + 0{,}540^2} = 0{,}641\ \text{N}, \qquad \theta = \arctan\frac{-0{,}540}{0{,}345} = -57{,}4°.$$

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

Resultado. $\vec{F}_{\text{neta}} = (0{,}345\,\hat{\imath} - 0{,}540\,\hat{\jmath})$ N: 0,641 N a 57,4° por debajo del eje $+x$. Sumar módulos (0,799 + 0,431) es un error: las fuerzas son vectores.

Reto 6 [nivel medio]

Tres cargas de +1,0 µC están en los vértices de un triángulo equilátero de 0,10 m de lado. ¿Cuánto vale la fuerza neta sobre una de ellas?

Reto 7 [nivel medio]

Repite el ejercicio 5 con $q_2 = +3{,}0\,\mu\text{C}$. Da el módulo de la fuerza neta y su ángulo con el eje $+x$.

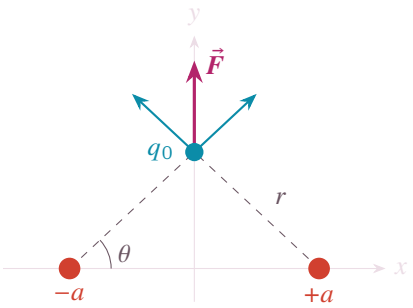
Reto 8 [nivel medio]

Cuatro cargas de +2,0 µC están en los vértices de un cuadrado de 0,20 m de lado. ¿Cuánto vale la fuerza neta sobre una de ellas?

1.6 El eje de simetría y la fuerza máxima

Ejercicio resuelto 6 · Deducción en siete pasos

Dos cargas $q = +4{,}0\,\mu\text{C}$ están fijas en $(\pm a,\ 0)$ con $a = 0{,}15$ m. Una carga $q_0 = +1{,}0\,\mu\text{C}$ está en $(0,\ y)$. Halla $F(y)$, el punto donde es máxima y qué pasa lejos y cerca del origen.



1. Elemento

Cada carga fuente está a $r = \sqrt{a^2 + y^2}$ de q_0 y la empuja con $F_1 = kqq_0/(a^2 + y^2)$ a lo largo de la recta que las une.

2. Geometría y simetría

La recta forma con el eje x un ángulo θ con $\sin\theta = y/r$. Las componentes en x de las dos fuerzas son iguales y opuestas: se anulan. Las componentes en y se suman.

3. Reemplazo

$F_y = 2F_1 \sin\theta$.

4. Constantes fuera

$$F(y) = 2\,\frac{kqq_0}{a^2 + y^2}\cdot\frac{y}{\sqrt{a^2 + y^2}} = 2kqq_0\,\frac{y}{(a^2 + y^2)^{3/2}}.$$

5. Dos caminos

Camino A, componentes con ángulos: el resultado del paso 4. *Camino B, vectores unitarios*: $\vec{r}_0 - \vec{r}_{\pm} =$

$\mp a\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + y\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}$, y

$$\vec{\boldsymbol{F}} = kqq_0\left[\frac{-a\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + y\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}}{r^3} + \frac{a\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + y\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}}{r^3}\right] = \frac{2kqq_0\,y}{r^3}\,\hat{\boldsymbol{\jmath}},$$

los términos en $\hat{\boldsymbol{\imath}}$ se cancelan solos y queda la misma expresión.

6. Máximo y límites

Derivando, $\dfrac{dF}{dy} = 2kqq_0\,\dfrac{a^2 - 2y^2}{(a^2+y^2)^{5/2}} = 0 \;\Rightarrow\; y_{\text{máx}} = \dfrac{a}{\sqrt{2}} = 0{,}106\ \text{m}$, con

$$F_{\text{máx}} = \frac{4}{3\sqrt{3}}\,\frac{kqq_0}{a^2} = 1{,}23\ \text{N}.$$

Lejos ($y \gg a$): $F \approx k(2q)q_0/y^2$, como una sola carga $2q$; en $y = 1{,}50$ m la exacta da 0,0315 N y la aproximada 0,0320 N (1,5 % de diferencia). Cerca ($y \ll a$): $F \approx 2kqq_0\,y/a^3$, crece en línea recta.

7. Preguntas

¿Por qué $F = 0$ en el origen? ¿Qué cambia si una de las cargas fuente es negativa? Responde con el dibujo de las dos fuerzas.

Resultado. $F(y) = \dfrac{2kqq_0\,y}{(a^2+y^2)^{3/2}}$, máxima en $y = a/\sqrt{2} = 0{,}106$ m con 1,23 N. Vale cero en el origen y a gran distancia.

Reto 9 [nivel avanzado]

En el ejercicio 6, ¿a qué altura $y < a/\sqrt{2}$ la fuerza vale la mitad de la máxima? Resuélvelo numéricamente (puedes usar Python).

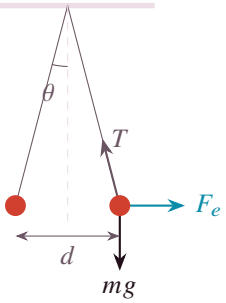
Reto 10 [nivel avanzado]

Cambia q_0 por una carga $-1{,}0\ \mu$C de 1,0 g que solo se mueve sobre el eje y. Para $y \ll a$ la fuerza es restauradora: $F \approx -(2kq|q_0|/a^3)\,y$. Halla la frecuencia angular ω de sus oscilaciones pequeñas.

1.7 Péndulos cargados

Ejercicio resuelto 7 · Dos esferas colgadas, por dos caminos

Dos esferas iguales de 5,0 g y +0,25 μC cuelgan de un mismo punto con hilos de $L = 1{,}20$ m. ¿A qué distancia d quedan en equilibrio?



1. Equilibrio de una esfera

Con θ el ángulo de cada hilo con la vertical: $T\sin\theta = F_e$ y $T\cos\theta = mg$, así que

$$\tan\theta = \frac{F_e}{mg} = \frac{kq^2}{mg\,d^2}, \qquad d = 2L\sin\theta.$$

2. Camino A · ángulo pequeño

Si θ es pequeño, $\tan\theta \approx \sin\theta = d/(2L)$:

$$\frac{d}{2L} = \frac{kq^2}{mg\,d^2} \;\Rightarrow\; d = \left(\frac{2kq^2L}{mg}\right)^{1/3} = \left(\frac{2(8{,}988\times10^{9})(2{,}5\times10^{-7})^2(1{,}20)}{(5{,}0\times10^{-3})(9{,}80)}\right)^{1/3} = 0{,}302\ \text{m}.$$

3. Camino B · ecuación exacta

Sin aproximar, $\tan\theta = \dfrac{kq^2}{mg\,(2L\sin\theta)^2}$ no tiene solución con fórmula. Por bisección (programa 2 de la sección P): $\theta = 7{,}21°$ y $d = 0{,}301$ m.

4. Comparación

Los dos caminos difieren en 0,26 %: con $\theta \approx 7°$ la aproximación es excelente.

Resultado. $d = 0{,}301$ m (exacto); 0,302 m con ángulo pequeño. La separación crece como $q^{2/3}$.

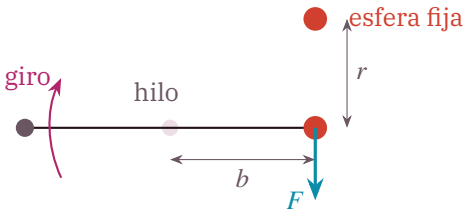
Reto 11 [nivel avanzado]

Dos esferas iguales de 2,0 g cuelgan de hilos de 0,80 m y se separan 0,10 m. Con la aproximación de ángulo pequeño, ¿qué carga tiene cada una?

1.8 La balanza de torsión

Ejercicio resuelto 8 · Medir una fuerza con un hilo que se tuerce

En una balanza de torsión, la esfera móvil está a $b = 5{,}0$ cm del hilo, que tiene constante de torsión $\kappa = 1{,}0\times10^{-6}$ N · m/rad. La esfera fija queda a $r = 5{,}0$ cm de la móvil, sobre la perpendicular al brazo. Cada esfera tiene +1,0 nC. ¿Cuánto gira el brazo? ¿Y si la distancia se duplica?



1. Fuerza

$$F = k\frac{q^2}{r^2} = (8{,}988\times10^{9})\frac{(1{,}0\times10^{-9})^2}{(0{,}050)^2} = 3{,}60\times10^{-6}\ \text{N}.$$

2. Torque y equilibrio

El hilo se tuerce hasta que su torque $\kappa\phi$ iguala al de la fuerza, Fb (el brazo gira poco, así que r apenas cambia):

$$\phi = \frac{Fb}{\kappa} = \frac{(3{,}60\times10^{-6})(0{,}050)}{1{,}0\times10^{-6}} = 0{,}180\ \text{rad} = 10{,}3°.$$

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

3. Camino A · recalcular
Con $r = 10\,\text{cm}$: $F = 8{,}99 \times 10^{-7}\,\text{N}$ y $\phi = 0{,}0449\,\text{rad} = 2{,}57°$.

4. Camino B · proporción
$\phi \propto F \propto 1/r^2$: al duplicar r, el ángulo se divide entre 4, $10{,}3°/4 = 2{,}57°$. Así comprobó Coulomb la ley del inverso del cuadrado; y tocando una esfera con otra idéntica descargada, dividía la carga a la mitad (y el ángulo también).

Resultado. $\phi = 0{,}180\,\text{rad}$ (10,3°); con el doble de distancia, 2,57°.

Reto 12 [nivel avanzado]

Con la balanza del ejercicio 8 y las esferas a 5,0 cm, ¿qué carga (igual en las dos) produce un giro de 0,50 rad?

T Teoría

Pregunta de teoría

¿Por qué un peine frotado atrae papelitos sin carga neta?
Respuesta. El peine polariza el papel: atrae hacia el lado cercano las cargas de signo opuesto y aleja las del mismo signo. Las opuestas quedan más cerca y, por el $1/r^2$, la atracción gana.

Pregunta de teoría

¿Por qué la carga de un cuerpo es siempre un múltiplo entero de e?
Respuesta. Porque la carga la llevan electrones y protones, y cada uno tiene exactamente $\pm e$. Un cuerpo solo puede ganar o perder electrones enteros.

Pregunta de teoría

Si una carga es mayor, ¿siente más fuerza que la otra?
Respuesta. No. La fuerza depende del producto $q_1 q_2$, que es el mismo para las dos; además, la tercera ley exige módulos iguales.

Pregunta de teoría

¿Cuándo vale la ley de Coulomb tal como la escribimos?
Respuesta. Para cargas puntuales (o cuerpos pequeños frente a su distancia) en reposo, en el vacío. Cuerpos grandes se dividen en trozos pequeños y se suman (capítulo 4).

Pregunta de teoría

¿Por qué se pueden sumar las fuerzas de varias cargas?
Respuesta. Porque cada par interactúa como si las demás no estuvieran: principio de superposición. Se suman como vectores, nunca sus módulos.

Pregunta de teoría

¿Por qué no notamos la fuerza eléctrica entre nuestros objetos, si es tan grande?
Respuesta. Porque la materia es casi neutra: las cargas positivas y negativas se compensan

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

con enorme precisión. Lo que vemos (fricción, tensión, la fuerza normal) es eléctrico a escala atómica.

P Explora con Python

1. Superposición. La fuerza neta sobre q_3 del ejercicio 5, carga por carga. Cambia la lista `cargas` para resolver los retos 6 a 8.

```python
# Fuerza neta sobre una carga por superposicion (ejercicio 5 del taller).
from math import sqrt, atan2, degrees
K = 8.988e9                       # N m2/C2
cargas = [(+2.0e-6, 0.00, 0.30), # (q en C, x en m, y en m)
          (-3.0e-6, 0.40, 0.30),
          (+4.0e-6, 0.00, 0.00)] # la carga 3 es el objetivo
i = 2
qi, xi, yi = cargas[i]
Fx = Fy = 0.0
for j, (qj, xj, yj) in enumerate(cargas):
    if j == i:
        continue
    dx, dy = xi - xj, yi - yj    # vector de la fuente al objetivo
    r = sqrt(dx*dx + dy*dy)
    f = K*qi*qj/r**2             # f > 0: repulsion; f < 0: atraccion
    print(f"Fuerza de la carga {j+1}: ({f*dx/r:+.4f}, {f*dy/r:+.4f}) N")
    Fx += f*dx/r
    Fy += f*dy/r
print(f"Fuerza neta: ({Fx:+.4f}, {Fy:+.4f}) N")
print(f"Modulo {sqrt(Fx*Fx + Fy*Fy):.4f} N, angulo {degrees(atan2(Fy, Fx)):.1f} grados")
```

Salida al ejecutarlo:

```
Fuerza de la carga 1: (+0.0000, -0.7989) N
Fuerza de la carga 2: (+0.3451, +0.2589) N
Fuerza neta: (+0.3451, -0.5401) N
Modulo 0.6409 N, angulo -57.4 grados
```

2. Péndulos sin aproximar. El camino B del ejercicio 7, por bisección.

```python
# Pendulos cargados: aproximacion de angulo pequeno frente a solucion exacta (ejercicio 7).
from math import tan, sin, degrees
K, g = 8.988e9, 9.80
m, q, L = 5.0e-3, 0.25e-6, 1.20       # kg, C, m
d_aprox = (2*K*q*q*L/(m*g))**(1/3)    # camino A
def f(t):                             # camino B: equilibrio exacto, t = semiangulo
    d = 2*L*sin(t)
    return tan(t) - K*q*q/(m*g*d*d)
a, b = 1e-4, 1.5                      # biseccion
for _ in range(60):
    c = (a + b)/2
    if f(a)*f(c) <= 0:
        b = c
    else:
        a = c
print(f"Angulo pequeno: d = {d_aprox:.4f} m")
print(f"Exacto: semiangulo = {degrees(c):.2f} grados, d = {2*L*sin(c):.4f} m")
print(f"Diferencia: {(d_aprox - 2*L*sin(c))/(2*L*sin(c))*100:.2f} %")
```

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

Salida al ejecutarlo:

```
Angulo pequeno: d = 0.3019 m
Exacto: semiangulo = 7.21 grados, d = 0.3011 m
Diferencia: 0.26 %
```

S Practica en la plataforma

Este mismo taller en la web, con un comprobador para cada reto.
https://dudbilopr.github.io/Electro10.Easy/talleres/Taller_1_Ley_de_Coulomb.html

Clase interactiva del capítulo 1: deducción en siete pasos y retos con valores nuevos cada vez.
https://dudbilopr.github.io/Electro10.Easy/presentaciones/M1_Coulomb/index.html

CoulombLab: coloca cargas, dibuja las fuerzas y comprueba (ejercicios 2 y 5).
https://dudbilopr.github.io/Electro10.Easy/simuladores/Coulomb.html

C Conecta y consulta

Consejo de estudio. Lo que sigue. La fuerza sobre q_0 dividida por q_0 ya no depende de q_0: es el campo eléctrico del capítulo 2. El ejercicio 6 es el campo sobre el eje de dos cargas iguales, y en el capítulo 4 la misma suma se vuelve una integral.

Bibliografía.

- Young, H. D., y Freedman, R. A. (2009). *Física universitaria con física moderna*, vol. 2 (12.ª ed.). Pearson Educación. Capítulo 21 «Carga eléctrica y campo eléctrico», secciones 21.1–21.3, pp. 709–721.

Todos los enunciados son originales de 10.Easy; el libro se usó como referencia de nivel y para las constantes.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy